

會眾聚會影音支援注意事項

會眾聚會是忠信睿智的奴隸，提供「食物」給弟兄姐妹的重要管道（太 24:45）。這些食物當然都是有益的，有節目的弟兄姐妹，也花了不少時間、心思準備。但怎樣「呈現」這些內容，會影響聽眾能否順利吸收。以下列出幾種常見的狀況和問題：

- 麥克風（音量、音質、位置、開關）
- 節目人員（出缺席、上下台時間、現場線上）
- 圖片影片播放（播放開始時間、圖片播放長度、現場線上是否都能觀看）

哪些指引能幫助我們做好準備

聚會前

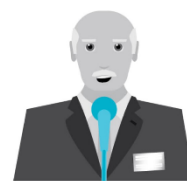
- 仔細留意 [S-144 《在聚會時播放影音資料》](#) 的所有指南。每次聚會，再次檢查 [附錄 A 清單](#)
- 如果會眾聚會是「混合聚會」，請參考 [S-261 《混合聚會的影音指南》](#)
- 確認有節目的人都到了。如果不在現場，確認是否在線上
- 測試所有麥克風，確定音質、音量
- 附上的《OBS Studio 使用說明》是總部提供給 JW Stream 錄製會眾使用的指南。當中，OBS「虛擬相機」的功能，也可以用來切換 Zoom 視頻現場、播放影片的畫面。這樣，每次播放影片時，就不用再次在 Zoom 裡點選分享影片
- 開啟線上會議，讓需要的人加入

聚會期間

- 播放唱詩的音樂時，音量不該太小，讓人無法全情投入；也不該太大，以致蓋過大家的歌聲。
—— [《牧養》書 20:25](#)
- 隨時留意麥克風音量是否需要調整，留意麥克風高度
- 留意講者提到播放圖片影片的時機
- 留意是否需要關閉線上聚會參與者的視頻音頻



不正確



正確

聚會後

- 讓視頻會議上的人彼此交流（[S-260 《在王國聚會所恢復面對面聚會的影音指南》 10 段](#)）
- 出錯是必然的，但要從每次錯誤中學習，避免同樣情況經常發生
- 用溫和的態度，持續培訓弟兄（雅 1:21; [《守》2023.02 刊 12-13 頁 13-14 段](#)）

不要輕看為每次聚會的各個環節做好準備的職責，努力在「最小的事上忠心」（路 16:10）。如果有任何技術問題，歡迎通過 jwpub 電郵聯絡本地影音廣播部（InboxLBD.TW@jw.org）。

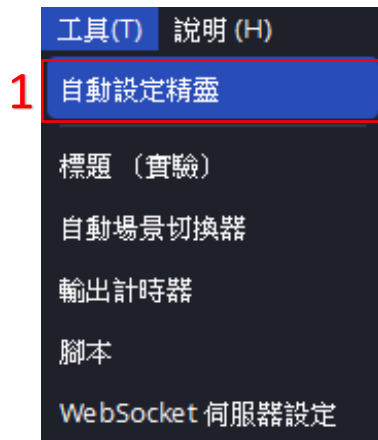
OBS Studio 使用說明

下載和安裝 OBS Studio

從 <https://obsproject.com/> 下載 OBS Studio 並安裝。這個軟體適用於 Windows、macOS 和 Linux 作業系統。安裝完成後，可以在「檔案」>「設定」>「一般」將介面改為「繁體中文」。

基本設定

1. 第一次開啟 OBS Studio 時，它會運行「自動設定精靈」。
你也可以在「工具」選單找到「自動設定精靈」，如下圖所示。

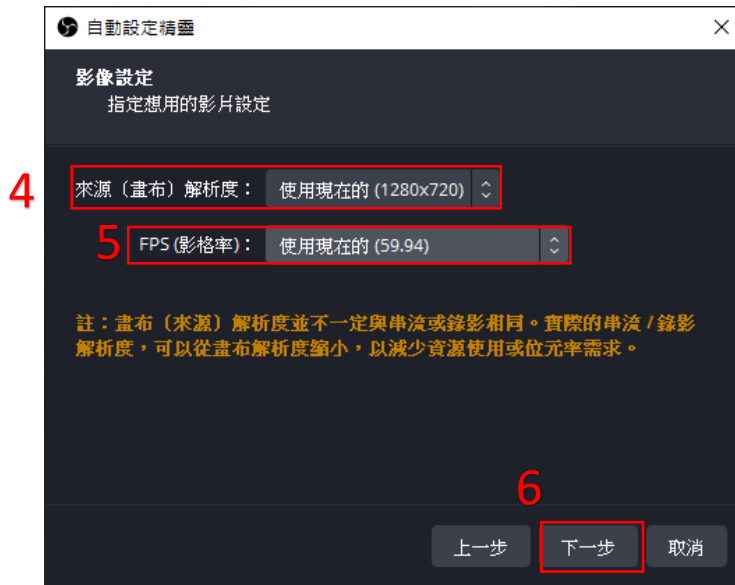


2. 要使用直播功能，請選擇「為串流最佳化，錄影為其次」。只是用來錄影，請選擇「僅為錄影最佳化，不會用於串流」。(錄製會眾大多先錄影然後上傳 JW Stream，請選後者)
3. 點選「下一步」。

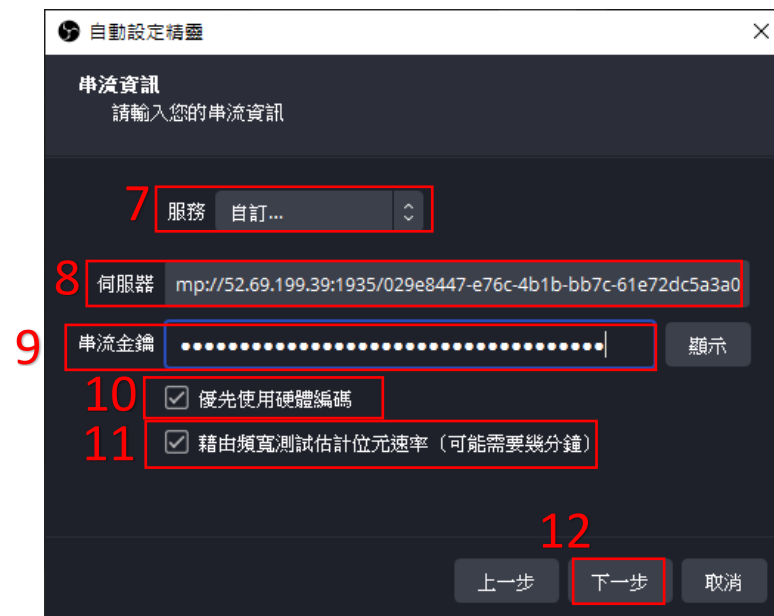


4. 「來源（畫布）解析度」選擇 **1280x720**。
5. 「FPS（影格率）」選擇 **59.94** 或 **50**。請選擇跟攝影機或導播機相符的訊號。
6. 點選「下一步」。

如果在第 2 步時選擇了「僅為錄影最佳化，不會用於串流」，請跳過步驟 7-13。



7. 進入「串流資訊」的設定頁面後，開啟「服務」選單，選擇「自訂...」。
8. 「伺服器」欄位貼上「Stream URL」。
「Stream URL」由 JW Stream 管理員（通常是本地影音廣播部）提供。
9. 「串流金鑰」欄位貼上「Stream 密鑰」。
「Stream 密鑰」由 JW Stream 管理員（通常是本地影音廣播部）提供。
10. 勾選「優先使用硬體編碼」。
11. 勾選「藉由頻寬測試估計位元速率」。
12. 點選「下一步」。



13. OBS Studio 會測試設定和網路連線，提供建議的設定。測試完成後，請查看測試結果。如果 OBS Studio 建議的「**影像位元率**」超過 2500 Kbps，稍後請務必手動調整為 2500 Kbps 或更低，才能符合 JW Stream 的最高影像位元率（請參見下一個標題的步驟 4.a.i）
14. 點選「**套用**」。

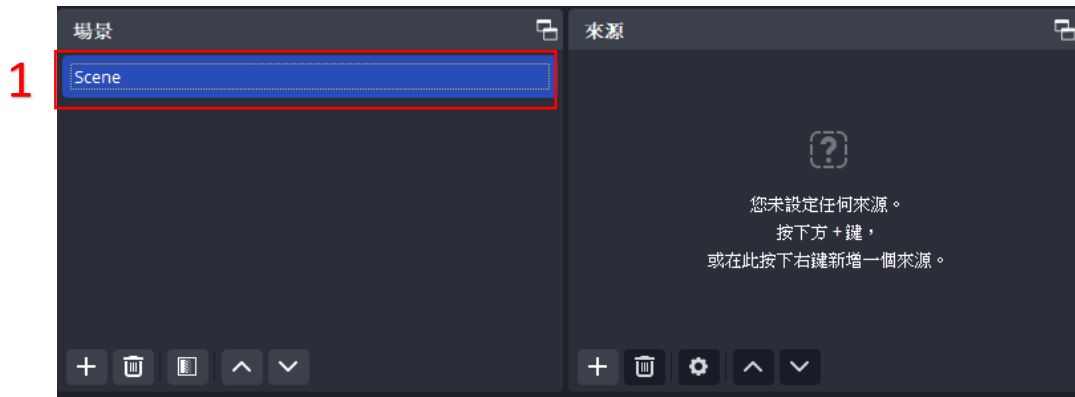
調整「一般」「串流」「輸出」「音效」「影像」的設定

1. 按一下「**檔案 (F)**」點選「**設定 (S)**」。
2. 在「**一般**」標籤頁，找到「**投影**」，勾選「**當游標在投影上時隱藏游標**」。
3. 不使用串流直播，可以跳過這一步。到「**串流**」標籤，如果「**伺服器**」「**串流金鑰**」的欄位是空的或內容有誤，可以在這裡修改。從 JW Stream 網站取得「Stream URL」「Stream 密鑰」，在「**伺服器**」欄位貼上 Stream URL，在「**串流金鑰**」欄位貼上 Stream 密鑰。
4. 到「**輸出**」標籤，調整以下設定：
 - a. 串流
 - i. 影像位元率 (kbit/s)：**2500 Kbps**，若是網速不夠可以選擇更低
 - ii. 音效位元率 (kbit/s)：**128**
 - iii. 影像編碼器：選擇包含「**硬體**」和「**H.264**」的選項。
例如，「**硬體 (QSV, H.264)**」或「**硬體 (AMD, H.264)**」
 - iv. 編碼器預設：**Balanced**
 - b. 錄影
 - i. **錄影路徑**：請選擇聚會錄影保存的位置
 - ii. **錄影畫質**：與串流同等畫質
 - iii. **錄影格式**：**mkv**
5. 點選「**套用**」。
6. 到「**音效**」標籤，調整以下設定：
 - a. 一般
 - i. 取樣頻率：**48 kHz**
 - ii. 通道數：**單聲道**
 - b. 全域音效裝置
 - i. 在「**麥克風/輔助音效**」的選單，選擇正確的音源，
例如包括音源的 SDI、USB 音效介面等
7. 點選「**套用**」。
8. 到「**影像**」標籤，調整以下設定：
 - a. 來源（畫布）解析度：**1280x720**
 - b. 輸出（縮放）解析度：**1280x720**
 - c. 常用 FPS：「**29.97**」或「**25**」。選擇比攝影機或導播機小一倍的 FPS
（59.94 FPS 的機器選擇 29.97；50 FPS 的機器選擇 25）

9. 到「進階」標籤，調整以下設定：
 - a. 錄影
 - i. 勾選「自動重新封裝為 mp4」
10. 點選「套用設定」。
11. 點選「確定」。

場景和來源設定

1. 在主畫面的「場景」窗格，用滑鼠右鍵點一下預設的場景（預設名稱通常是「場景」或「Scene」），然後選擇「重新命名」，把名稱改為「攝影機」，或者會眾用導播機的話改為「導播機」。



2. 在主視窗的「來源」窗格，點選新增來源 () 的按鈕，或在窗格上點右鍵，選擇「新增」



3. 選擇「視訊擷取裝置」。

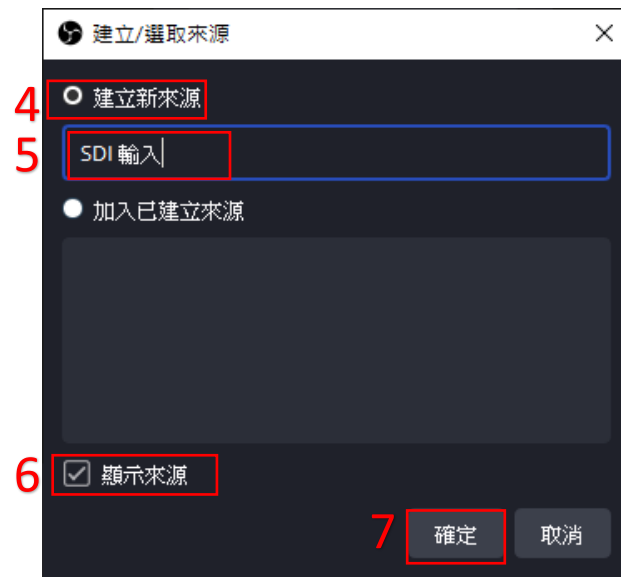


4. 在跳出的「建立/選取來源」視窗中，選擇「建立新來源」。

5. 在文字欄位，輸入來源名稱，例如「SDI 輸入」「USB 攝影機」等。

6. 勾選「顯示來源」。

7. 點選「確定」。

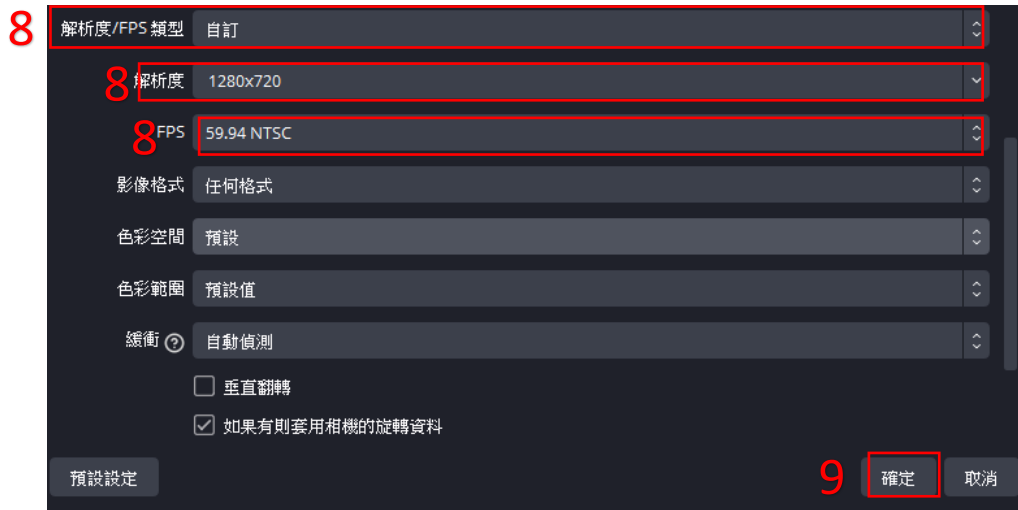


8. 接著會跳出屬性「[來源名稱]」視窗，請調整以下設定：

- a. 解析度/FPS 類型：自訂
- b. 解析度：1280x720
- c. FPS：選擇跟攝影機或導播機相符的 FPS。

SDI 攝影機一般是「59.94 NTSC」或「PAL 50」。

9. 點選「確定」。



10. 設定完成之後點選「鎖定」圖示。



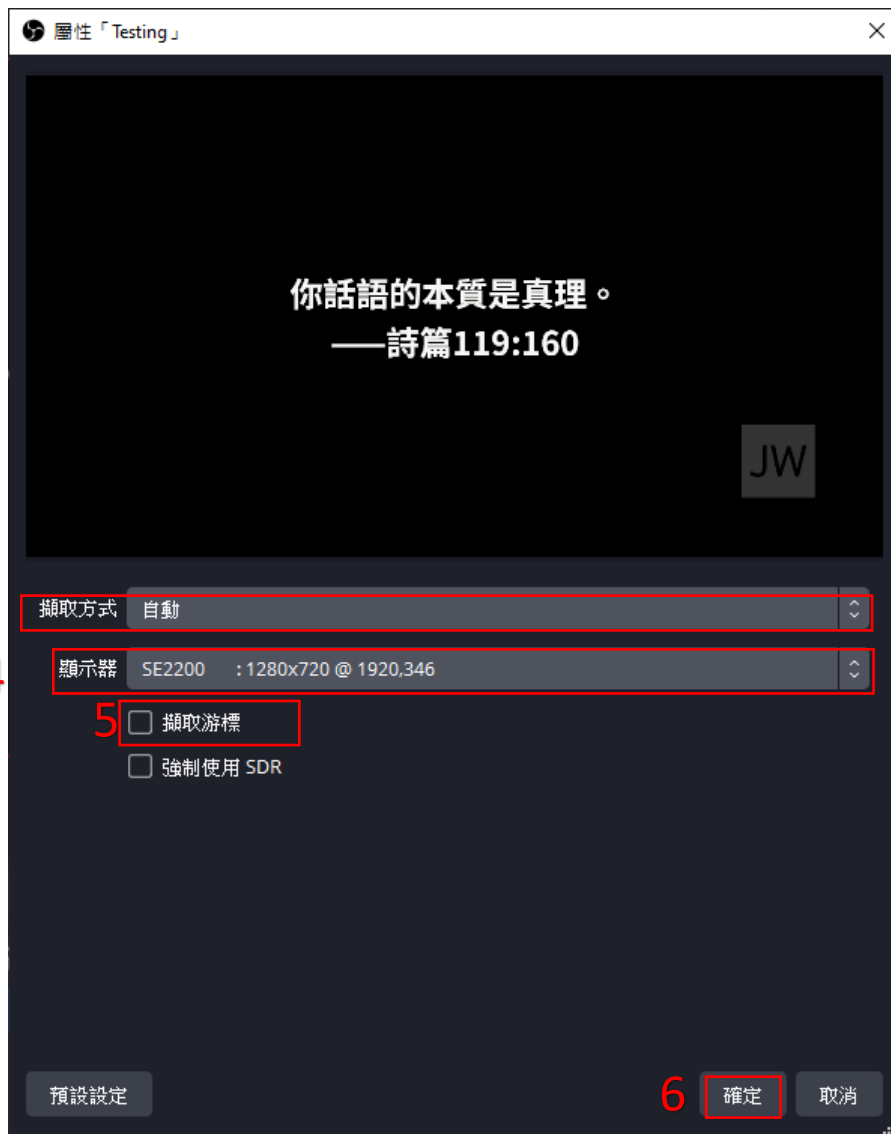
11. 如果聚會所使用導播機切換畫面，設定就完成了，不需要設定步驟 12。

12. 按照需要新增其他的場景或來源。每個場景只增加一個來源。

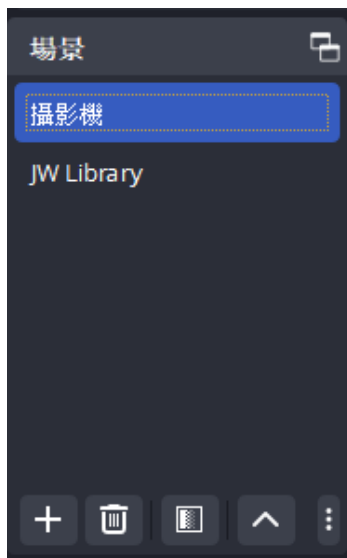
每次新增場景時，請重複步驟 1-10。

a. 另一個常用的場景是「顯示器擷取」。加上這個場景後，操作員就可以在直播或錄影時，切換攝影機和 JW Library 的畫面。想新增這種場景，基本上只需按照步驟 1-10 操作，不過有幾處設定略微不同：

1. 選擇「顯示器擷取」，不是「視訊擷取裝置」。
2. 把來源命名為「JW Library」「多媒體」「影片圖片」或其他類似的名稱。
3. 在屬性「[來源名稱]」視窗中，「擷取方式」選擇「自動」。
4. 「顯示器」選擇正確的輸出，也就是給觀眾看的電視螢幕。
5. 不要勾選「擷取游標」。
6. 點選「確定」。(如果顯示器解析度大於 1280x720 可能需要手動調整)



範例：設定好的「場景」窗格



音效混音器設定

1. 確認「**音效混音器**」窗格中，輸入的音訊是否正確，而且已經啟用。
已啟用的音訊，喇叭圖示會呈現白色，儀表會顯示紅、黃、綠三段顏色。
2. 點選「**進階音訊屬性**」圖示 () 來調整音效設定。

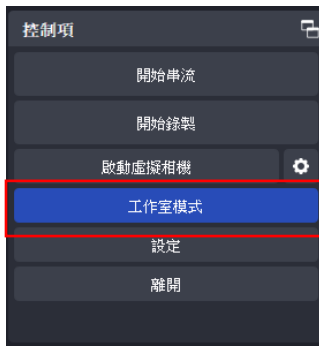


3. 關閉所有音訊來源的監聽功能。在「**音效監測**」的選單，選擇「**關閉監測**」。
4. 調整「**音量**」，讓每個音訊來源都沒有失真破音，而且音量都平均一致。
5. 如果聲音和影像出現不同步的情況，調整「**同步位移**」。
6. 錄製一個測試影片，確認「**設定**」「**音量**」「**同步**」等都正確。



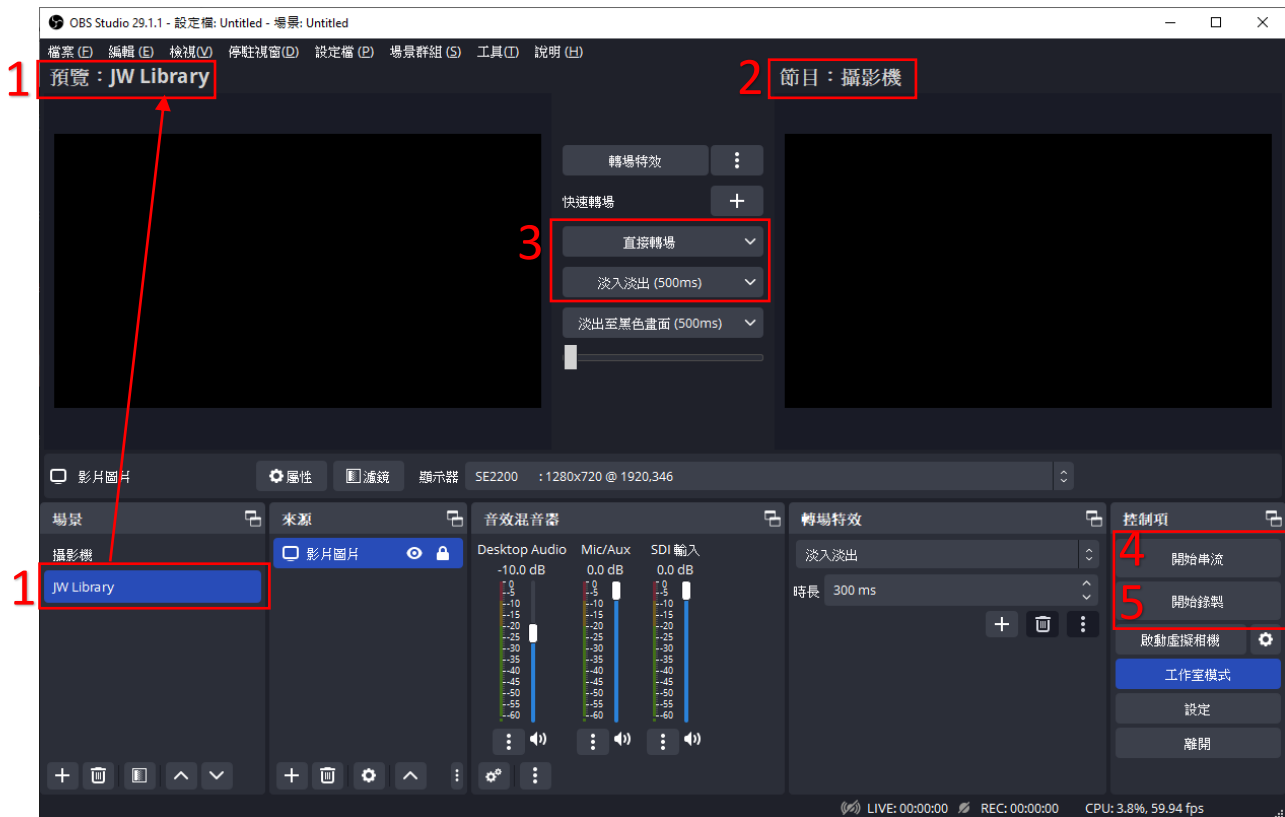
工作室模式

操作員在「**工作室模式**」下，更容易看到哪個場景正在進行直播或錄製。若要啟用「**工作室模式**」，在「**控制項**」窗格中點選「**工作室模式**」。



「工作室模式」會改變介面，顯示以下內容：

1. 「預覽」視窗：顯示「場景」窗格中已選取的場景。
2. 「節目」視窗：顯示錄製中或直播中的場景。
3. 「直接轉場」和「淡入淡出」按鈕：用來互換「預覽」視窗與「節目」視窗中的畫面。
4. 「開始串流」按鈕：用來開始直播節目。
 - 注意：每次直播都必須在 JW Stream 中建立新的 Stream URL 和 Stream 密鑰，然後將其複製到 OBS Studio 中。到「檔案 (F)」>「設定 (S)」>「串流」標籤，把新的 URL 和密鑰貼到正確的欄位中，然後點選「套用」。
5. 「開始錄製」按鈕：用來開始錄影。



傳送畫面及音訊給 ZOOM 的設定

1. 在「控制項」點選啟動虛擬相機
2. 到 ZOOM 視訊，選取 OBS Virtual Camera
3. 到 ZOOM 音訊，選取正確的麥克

